Storage-Effizienz

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/concepts/storage-efficiency-overview.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Storage-Effizienz . . . 1
Überblick über die ONTAP Storage-Effizienz . . . 1
Thin Provisioning . . . 3
Deduplizierung . . . 4
Komprimierung . . . 4
FlexClone Volumes, Dateien und LUNs . . . 5
Kapazitätsmessungen in System Manager . . . 5
Temperaturempfindliche Lagereffizienz im Überblick . . . 9

Storage-Effizienz

Überblick über die ONTAP Storage-Effizienz

Storage-Effizienz beschreibt, wie effizient ein Storage-System verfügbaren Speicherplatz nutzt: Es optimiert die Storage-Ressourcen, minimiert die Verschwendung und reduziert den physischen Platzbedarf geschriebener Daten. Dank der höheren Storage-Effizienz können Sie die maximale Datenmenge auf kleinstmöglichem Raum zu den geringstmöglichen Kosten speichern. Durch den Einsatz von Storage-Effizienztechnologien, die doppelte Datenblöcke und mit Nullen gefüllte Datenblöcke erkennen und beseitigen, wird beispielsweise der physische Storage-Bedarf insgesamt verringert und die Gesamtkosten gesenkt.

ONTAP bietet eine Vielzahl von Storage-Effizienztechnologien, mit denen sich die Menge an physischer Hardware oder Cloud Storage verringert, die von Ihren Daten belegt wird. Darüber hinaus führt dies zu deutlichen Verbesserungen der System-Performance, z. B. schnelleren Lesevorgängen von Daten, schnelleren Datenkopien und schnellerer VM-Bereitstellung.

ONTAP Storage-Effizienz-Technologien bieten folgende Vorteile:

- **Thin Provisioning**

  Thin Provisioning Ermöglicht Ihnen die Zuweisung von Storage in einem Volume oder LUN nach Bedarf, anstatt es vorab zu reservieren. So wird die Menge an physischem Storage verringert, da Sie in der Lage sind, Ihre Volumes oder LUNs aufgrund potenzieller Auslastung zu viel zuzuweisen, ohne Speicherplatz zu reservieren, der derzeit nicht verwendet wird.

- **Deduplizierung**

  Deduplizierung Reduziert den Bedarf an physischem Storage für ein Volume auf dreierlei Weise.

  - **Zero Block Deduplication**

    Die Zero-Block-Deduplizierung erkennt und eliminiert Datenblöcke, die mit allen Nullen gefüllt sind, und aktualisiert nur Metadaten. Dann werden 100 % des in der Regel von 0-Blöcken genutzten Speicherplatzes eingespart. Die Zero-Block-Deduplizierung ist auf allen deduplizierten Volumes standardmäßig aktiviert.

  - **Inline-Deduplizierung**

    Die Inline-Deduplizierung erkennt doppelte Datenblöcke und ersetzt sie durch Verweise auf einen eindeutigen, gemeinsam genutzten Block, bevor Daten auf die Festplatte geschrieben werden. Die Inline-Deduplizierung beschleunigt die VM-Bereitstellung um 20 % bis 30 %. Abhängig von Ihrer Version von ONTAP und der Plattform ist die Inline-Deduplizierung auf Volume- oder Aggregatebene verfügbar. Bei AFF- und ASA-Systemen ist sie standardmäßig aktiviert. Sie müssen die Inline-Deduplizierung auf FAS Systemen manuell aktivieren.

  - **Deduplizierung im Hintergrund**

    Hintergrund-Deduplizierung erkennt ebenfalls doppelte Datenblöcke und ersetzt sie durch Verweise auf einen eindeutigen, gemeinsam genutzten Block, erhöht jedoch die Storage-Effizienz noch weiter, nachdem die Daten auf die Festplatte geschrieben wurden. Sie können eine Hintergrunddeduplizierung so einrichten, dass sie ausgeführt wird, wenn bestimmte Kriterien für Ihr Storage-System erfüllt sind.

Beispielsweise können Sie die Hintergrund-Deduplizierung aktivieren, wenn Ihr Volume eine Auslastung von 10 % erreicht. Sie können auch die Hintergrund-Deduplizierung manuell auslösen oder sie für einen spezifischen Zeitplan festlegen. Bei AFF- und ASA-Systemen ist sie standardmäßig aktiviert. Sie müssen die Hintergrund-Deduplizierung auf FAS Systemen manuell aktivieren.

Die Deduplizierung wird innerhalb von Volumes und über Volumes innerhalb eines Aggregats hinweg unterstützt. Lesezugriffe auf deduplizierte Daten verursachen in der Regel keine Performance-Kosten.

- **Komprimierung**

  Komprimierung Reduziert den erforderlichen physischen Storage für ein Volume, indem Datenblöcke in Komprimierungsgruppen zusammengefasst werden, von denen jeder als einzelner Block gespeichert wird. Wenn eine Lese- oder Überschreibanforderung eingeht, wird nur eine kleine Gruppe von Blöcken gelesen, nicht die gesamte Datei. Dieser Prozess optimiert die Lese- und Überschreibleistung und ermöglicht eine größere Skalierbarkeit der Größe der komprimierten Dateien.

  Die Komprimierung kann inline oder nachgelagerte erfolgen. Die Inline-Komprimierung bietet unmittelbare Platzeinsparungen, indem Daten im Speicher komprimiert werden, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden. Bei der nachgelagerten Komprimierung werden die Blöcke zunächst unkomprimiert auf die Festplatte geschrieben, später werden die Daten zu einem geplanten Zeitpunkt komprimiert. Sie müssen die Komprimierung manuell aktivieren.

- **Verdichtung**

  Data-Compaction reduziert den Bedarf an physischem Storage für ein Volume, indem Datenblöcke, die in 4-KB-Blöcken gespeichert sind, jedoch eine Größe von weniger als 4 KB aufweisen, in einem einzelnen Block zusammengefasst werden. Die Data-Compaction findet statt, während sich Daten noch im Speicher befinden, sodass auf den Festplatten nie unnötiger Speicherplatz verbraucht wird. Bei AFF- und ASA-Systemen ist sie standardmäßig aktiviert. Sie müssen die Data-Compaction auf FAS Systemen manuell aktivieren.

- **FlexClone Volumen, Dateien und LUNs**

  FlexClone Technologie Mit Snapshot Metadaten lassen sich beschreibbare, zeitpunktgenaue Kopien von Volumes, Dateien oder LUNs erstellen. Kopien nutzen Datenblöcke gemeinsam mit den Eltern. Somit wird kein Storage belegt, außer was für Metadaten erforderlich ist, bis Änderungen in eine Kopie oder deren übergeordnete Kopie geschrieben werden. Wird eine Änderung geschrieben, wird nur das Delta gespeichert.

  Wo herkömmliche Datensatzkopien in Minuten oder gar Stunden erstellt werden können, ermöglicht die FlexClone Technologie nahezu sofortiges Kopieren selbst der größten Datensätze.

- **Temperaturempfindliche Lagereffizienz**

  ONTAP bietet "Temperaturempfindliche Lagereffizienz" Bietet Vorteile, indem bewertet wird, wie oft auf die Daten auf das Volume zugegriffen wird, und diese Frequenz dem Grad der Komprimierung zugeordnet wird, der auf diese Daten angewendet wird. Bei selten abgerufenen „kalten“ Daten werden größere Datenblöcke komprimiert. Bei häufig abgerufenen Daten, die häufiger überschrieben werden, werden kleinere Datenblöcke komprimiert, was den Prozess effizienter macht.

  Temperaturempfindliche Storage-Effizienz (TSSE) wird seit ONTAP 9.8 eingeführt und wird automatisch auf neu erstellten AFF Volumes mit Thin Provisioning aktiviert.

Sie können die Vorteile dieser Technologien im täglichen Betrieb mit minimalem Aufwand nutzen. Angenommen, Sie müssen 5,000 Benutzern Speicherplatz für Home Directories bereitstellen, und Sie

schätzen, dass der maximale Speicherplatz für jeden Benutzer 1 GB beträgt. Sie könnten ein Aggregat von 5 TB im Voraus reservieren, um den potenziellen Gesamtspeicherbedarf zu decken. Sie wissen aber auch, dass der Kapazitätsbedarf für Home Directorys zwischen Ihrem Unternehmen stark variiert. Anstatt 5 TB Gesamtspeicherplatz für Ihr Unternehmen zu reservieren, können Sie ein Aggregat von 2 TB erstellen. Dann können Sie Thin Provisioning verwenden, um jedem Benutzer 1 GB Storage zuzuweisen, aber den Storage nur wie benötigt zuzuweisen. Sie können das Aggregat im Laufe der Zeit aktiv überwachen und die tatsächliche physische Größe bei Bedarf erhöhen.

Nehmen Sie in einem anderen Beispiel an, Sie verwenden eine Virtual Desktop Infrastructure (VDI) mit einer großen Menge an doppelten Daten auf Ihren virtuellen Desktops. Deduplizierung reduziert Ihre Storage-Nutzung, indem doppelte Datenblöcke im gesamten VDI automatisch eliminiert und diese durch einen Zeiger auf den ursprünglichen Block ersetzt werden. Andere ONTAP Storage-Effizienztechnologien wie Komprimierung lassen sich auch im Hintergrund ausführen, ohne dass Sie eingreifen müssen.

Die ONTAP Technologie zur Festplattenpartitionierung sorgt für Steigerung der Storage-Effizienz. Die RAID DP-Technologie schützt ohne Performance-Beeinträchtigung oder Overhead durch Festplattenspiegelung vor doppeltem Festplattenausfall. Die erweiterte SSD-Partitionierung mit ONTAP 9 erhöht die nutzbare Kapazität um fast 20 %.

NetApp bietet dieselben Storage-Effizienzfunktionen wie On-Premises-ONTAP in der Cloud. Wenn Sie Daten von lokalen ONTAP-Systemen in die Cloud migrieren, bleibt die vorhandene Storage-Effizienz erhalten. Angenommen, Sie haben eine SQL-Datenbank mit geschäftskritischen Daten, die Sie von einem On-Premises-System in die Cloud verschieben möchten. Mit der Datenreplizierung in BlueXP können Sie Ihre Daten migrieren und im Rahmen des Migrationsprozesses Ihre aktuellen lokalen Richtlinien für Snapshot Kopien in der Cloud aktivieren.

Thin Provisioning

ONTAP bietet neben Snapshot Kopien auch eine Vielzahl an Technologien zur Storage-Effizienz. Schlüsseltechnologien: Thin Provisioning, Deduplizierung, Komprimierung und FlexClone Volumes, Dateien, Und LUNs. Wie Snapshot Kopien basieren alle auf dem Write Anywhere File Layout (WAFL) von ONTAP.

Ein *Thin-Provision*-Volume oder eine LUN ist vorhanden, bei dem Storage nicht im Voraus reserviert wird. Stattdessen wird der Storage dynamisch nach Bedarf zugewiesen. Freier Speicherplatz wird wieder dem Storage-System freigegeben, wenn die Daten vom Volume oder von der LUN gelöscht werden.

Angenommen, Ihr Unternehmen muss 5,000 Benutzer Storage für Home Directories bereitstellen. Nach Ihren Schätzungen belegen die größten Home Directorys 1 GB Speicherplatz.

In dieser Situation könnten Sie 5 TB physischen Storage erwerben. Für jedes Volumen, das ein Home-Verzeichnis speichert, würden Sie genügend Platz reservieren, um den Bedürfnissen der größten Verbraucher gerecht zu werden.

In der Praxis wissen Sie aber auch, dass sich die Kapazitätsanforderungen für Home Directorys in Ihrer Community stark unterscheiden. Für jeden großen Storage User gibt es zehn, die nur geringen oder gar keinen Platz verbrauchen.

Thin Provisioning ermöglicht es, die Anforderungen großer Storage-Verbraucher zu erfüllen, ohne Storage kaufen zu müssen, den Sie möglicherweise nie verwenden. Da nicht Speicherplatz zugewiesen wird, bis er verbraucht wird, können Sie „`Überprovisionierung`“ ein Aggregat von 2 TB indem Sie jedem der 5,000 Volumes, die das Aggregat enthält, nominell eine Größe von 1 GB zuweisen.

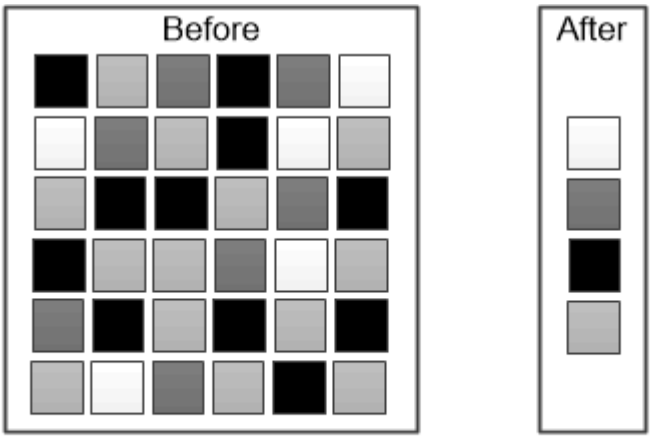
Solange Sie recht haben, dass es ein Verhältnis von Licht zu hohen Nutzern 10:1 gibt und solange Sie eine

aktive Rolle bei der Überwachung des freien Speicherplatzes auf dem Aggregat spielen, können Sie sicher sein, dass Volumen-Schreibvorgänge aufgrund des Platzmangels nicht ausfallen.

Deduplizierung

Deduplizierung reduziert die Menge an physischem Storage, die für ein Volume (oder alle Volumes in einem AFF Aggregat) benötigt wird, indem doppelte Blöcke verworfen und durch Verweise auf einen einzigen, gemeinsam genutzten Block ersetzt werden. Lesezugriffe auf deduplizierte Daten verursachen in der Regel keine Performance-Kosten. Schreibvorgänge sind mit Ausnahme überlasteter Nodes unwesentliche Gebühren zu rechnen.

Wenn Daten während der normalen Verwendung geschrieben werden, verwendet WAFL einen Batch-Prozess, um einen Katalog mit *Block-Signaturen zu erstellen.* nach Beginn der Deduplizierung vergleicht ONTAP die Signaturen im Katalog, um doppelte Blöcke zu identifizieren. Falls eine Übereinstimmung vorhanden ist, wird ein Vergleich Byte-für-Byte durchgeführt, um zu überprüfen, dass die Blockkandidaten seit dem Erstellen des Katalogs nicht geändert wurden. Nur wenn alle Bytes übereinstimmen, wird der duplizierte Block entfernt und der dadurch freigegebene Plattenplatz wieder nutzbar.



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

Komprimierung

Komprimierung verringert den Bedarf an physischem Storage für ein Volume durch Kombination von Datenblöcken in *Komprimierungsgruppen*, die jeweils als einzelner Block gespeichert werden. Lesevorgänge komprimierter Daten sind schneller als bei herkömmlichen Komprimierungsverfahren, da ONTAP nur die Komprimierungsgruppen dekomprimiert, die die angeforderten Daten enthalten, keine gesamte Datei oder LUN.

Inline- oder nachgelagerte Komprimierung können separat oder kombiniert durchgeführt werden:

- *Inline-Komprimierung* komprimiert Daten im Speicher, bevor sie auf die Festplatte geschrieben werden. Dadurch wird die Menge der Schreib-I/O-Vorgänge auf ein Volume erheblich reduziert, aber die Schreib-Performance möglicherweise beeinträchtigt. Bei Performance-intensiven Vorgängen wird auf eventuell bis zum nächsten nachgelagerten Komprimierungsvorgang verschoben.

- *Komprimierung nach der Verarbeitung* komprimiert Daten, nachdem sie auf Festplatte geschrieben wurden, im selben Zeitplan wie die Deduplizierung.

Inline Data-Compaction kleine Dateien oder I/O-gepolsterte mit Nullen werden in einem 4-KB-Block gespeichert, unabhängig davon, ob sie 4 KB physischen Speicher benötigen. *Inline-Data-Compaction* kombiniert Datenblöcke, die normalerweise mehrere 4-KB-Blöcke in einem einzelnen 4-KB-Block auf der Festplatte belegen würden. Diese Data-Compaction kann während der Daten im Speicher abgelegt werden und eignet sich daher am besten für schnellere Controller.

FlexClone Volumes, Dateien und LUNs

FlexClone Technologie referenziert Snapshot Metadaten, um beschreibbare, zeitpunktgenaue Kopien eines Volume zu erstellen. Kopien verwenden Datenblöcke gemeinsam mit ihren Eltern und verbrauchen somit keinen Storage, wenn nur die für Metadaten erforderlichen Daten verwendet werden, bis Änderungen in die Kopie geschrieben werden. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs verwenden eine identische Technologie, mit Ausnahme dessen, dass eine zugrunde liegende Snapshot Kopie nicht erforderlich ist.

Bei der Erstellung herkömmlicher Kopien dauert die Erstellung von Minuten oder gar Stunden, mit FlexClone können Sie selbst die größten Datensätze nahezu sofort kopieren. Daher eignet sie sich ideal für Situationen, in denen mehrere Kopien identischer Datensätze (z. B. virtuelle Desktop-Implementierungen) oder temporäre Kopien eines Datensatzes benötigt werden (d. h. eine Applikation gegen einen Produktionsdatensatz testen).

Sie können ein vorhandenes FlexClone Volume klonen, ein Volume mit LUN-Klonen klonen oder gespiegelte und Vault-Daten klonen. Sie können ein FlexClone Volume _vom übergeordneten Volume aufteilen, in diesem Fall wird der Kopie seinem eigenen Storage zugewiesen.

Kapazitätsmessungen in System Manager

Die Systemkapazität kann als physischer oder logischer Speicherplatz gemessen werden. Ab ONTAP 9.7 bietet System Manager Messungen sowohl der physischen als auch der logischen Kapazität.

Die Unterschiede zwischen den beiden Messungen werden in den folgenden Beschreibungen erläutert:

- **Physische Kapazität**: Physischer Platz bezieht sich auf die physischen Speicherblöcke, die im Volume oder der lokalen Ebene verwendet werden. Der Wert der verwendeten physischen Kapazität ist normalerweise kleiner als der Wert der logischen genutzten Kapazität, aufgrund der Reduzierung von Daten durch Storage-Effizienzfunktionen (wie Deduplizierung und Komprimierung).
- **Logische Kapazität**: Logischer Raum bezieht sich auf den nutzbaren Speicherplatz (die logischen Blöcke) in einem Volume oder einer lokalen Ebene. Logischer Speicherplatz bezeichnet die Art und Weise, wie theoretischer Speicherplatz verwendet werden kann, ohne dabei die Folgen der Deduplizierung oder Komprimierung berücksichtigen zu müssen. Der Wert des logischen Speicherplatzes ergibt sich aus der Menge des verwendeten physischen Speicherplatzes plus den Einsparungen durch konfigurierte Storage-Effizienzfunktionen (z. B. Deduplizierung und Komprimierung). Diese Messung erscheint oft größer als die physisch genutzte Kapazität, da sie Snapshot-Kopien, Klone und andere Komponenten umfasst. Außerdem werden die Datenkomprimierung und andere Platzeinsparungen nicht berücksichtigt. Somit

kann die logische Gesamtkapazität über dem bereitgestellten Speicherplatz liegen.

> In System Manager werden Kapazitätsdarstellungen nicht auf die Root Storage Tier (Aggregat)-Kapazitäten angerechnet.

Messungen der genutzten Kapazität

Maße der genutzten Kapazität werden abhängig von der verwendeten Version von System Manager unterschiedlich angezeigt, wie in der folgenden Tabelle erläutert:

Version von System Manager	Laufzeit für Kapazität genutzt	Art der genannten Kapazität
9.9.1 und höher	Logisch Verwendet	Genutzter logischer Speicherplatz Wenn die Einstellungen für die Storage-Effizienz aktiviert wurden)
9.7 und 9.8	Verwendet	Genutzter logischer Speicherplatz (wenn Storage-Effizienz-Einstellungen aktiviert wurden)
9.5 und 9.6 (Klassische Ansicht)	Verwendet	Physischer Speicherplatz belegt

Begriffe zur Kapazitätsmessung

Bei der Beschreibung der Kapazität werden die folgenden Begriffe verwendet:

- **Zugewiesene Kapazität**: Die Menge an Speicherplatz, die für Volumes in einer Speicher-VM zugewiesen wurde.
- **Verfügbar**: Der physische Speicherplatz, der zur Speicherung von Daten oder zur Bereitstellung von Volumes in einer Storage-VM oder auf einer lokalen Ebene zur Verfügung steht.
- **Kapazität über Volumes**: Die Summe des verwendeten Speichers und des verfügbaren Speichers aller Volumes auf einer Speicher-VM.
- **Kundendaten**: Die Menge des von Client-Daten verwendeten Speicherplatzes (entweder physisch oder logisch).
  - Ab ONTAP 9.13.1 wird die von den Client-Daten genutzte Kapazität als **genutzte logische Kapazität** bezeichnet und die durch Snapshot-Kopien verwendete Kapazität wird separat angezeigt.
  - In ONTAP 9.12.1 und älteren Versionen wird die Kapazität, die durch Client-Daten zur durch Snapshot-Kopien genutzten Kapazität hinzugefügt wurde, als **logisch genutzt** bezeichnet.
- * Engagement*: Die Menge der für eine lokale Ebene zugesagt Kapazität.
- **Datenreduzierung**:
  - Ab ONTAP 9.13.1 werden die Datenreduktionsraten wie folgt angezeigt:
    - Der im Bereich **Kapazität** angezeigte Datenreduzierungswert ist das Verhältnis des genutzten logischen Speicherplatzes zum genutzten physischen Speicherplatz, ohne die nennenswerten Einsparungen durch Storage-Effizienzfunktionen wie Snapshot-Kopien zu berücksichtigen.
    - Wenn Sie das Detailfenster anzeigen, sehen Sie sowohl das Verhältnis, das im Übersichtsfenster angezeigt wurde, als auch das Gesamtverhältnis des gesamten belegten logischen

Speicherplatzes im Vergleich zum physisch belegten Speicherplatz. Dieser Wert, der als **mit Snapshot-Kopien** bezeichnet wird, beinhaltet die Vorteile, die sich aus der Nutzung von Snapshot-Kopien und anderen Storage-Effizienz-Funktionen ergeben.

  - In ONTAP 9.12.1 und früheren Versionen werden die Datenreduktionsraten wie folgt dargestellt:
    - Der im Bereich **Kapazität** angezeigte Wert für die Datenreduzierung stellt das Gesamtverhältnis des gesamten belegten logischen Speicherplatzes zum physisch genutzten Speicherplatz dar und umfasst die Vorteile, die sich aus der Nutzung von Snapshot-Kopien und anderen Storage-Effizienz-Funktionen ergeben.
    - Wenn Sie das Detailfenster anzeigen, sehen Sie sowohl das **Gesamt**-Verhältnis, das im Übersichtsfenster angezeigt wurde, als auch das Verhältnis des logischen belegten Speicherplatzes, der nur von Client-Daten genutzt wird, im Vergleich zum physischen belegten Speicherplatz, der nur von Client-Daten genutzt wird, bezeichnet als **ohne Snapshot-Kopien und Klone**.

- **Logical used**:
  - Ab ONTAP 9.13.1 wird die von den Client-Daten genutzte Kapazität als **genutzte logische Kapazität** bezeichnet und die durch Snapshot-Kopien verwendete Kapazität wird separat angezeigt.
  - In ONTAP 9.12.1 und älteren Versionen wird die Kapazität, die durch Client-Daten der Kapazität hinzugefügt wurde, durch Snapshot-Kopien genutzt, als **logisch genutzt** bezeichnet.
- **Logisch genutzter %**: Der Prozentsatz der aktuell genutzten logischen Kapazität im Vergleich zur bereitgestellten Größe, ausgenommen Snapshot Reserven. Dieser Wert kann größer als 100 % sein, da dazu auch Effizienzeinsparungen im Volume zählen.
- **Maximale Kapazität**: Der maximale Speicherplatz, der Volumes auf einer Speicher-VM zugewiesen ist.
- **Physisch genutzt**: Die Menge an Kapazität, die in den physischen Blöcken eines Volumes oder lokalen Tiers verwendet wird.
- **Physisch genutzter %**: Der Prozentsatz der in den physischen Blöcken eines Volumes verwendeten Kapazität im Vergleich zur bereitgestellten Größe.
- **Bereitgestellte Kapazität**: Ein Dateisystem (Volume), das aus einem Cloud Volumes ONTAP-System zugewiesen wurde und zur Speicherung von Benutzer- oder Anwendungsdaten bereit ist.
- **Reserviert**: Die Menge an Speicherplatz, der für bereits bereitgestellte Volumes in einem lokalen Tier reserviert ist.
- **Used**: Der Speicherplatz, der Daten enthält.
- **Genutzt und reserviert**: Die Summe des physischen und reservierten Speicherplatzes.

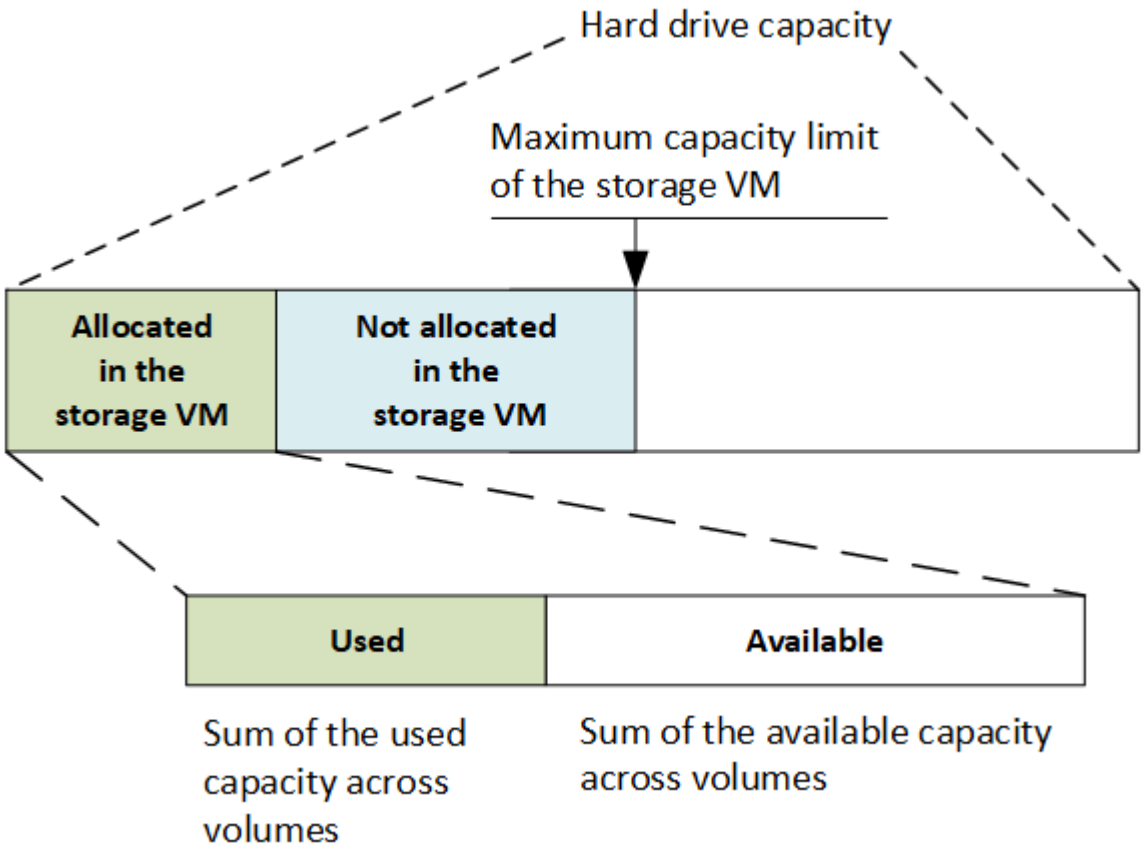
Kapazität einer Storage-VM

Die maximale Kapazität einer Storage-VM wird durch den insgesamt zugewiesenen Speicherplatz für Volumes plus den verbleibenden nicht zugewiesenen Speicherplatz bestimmt.

- Der zugewiesene Speicherplatz für Volumes ist die Summe der genutzten Kapazität und der Summe der verfügbaren Kapazität von FlexVol Volumes, FlexGroup Volumes und FlexCache Volumes.
- Die Kapazität von Volumes wird in die Summen aufgenommen, selbst wenn sie eingeschränkt sind, offline sind oder nach dem Löschen in der Wiederherstellungswarteschlange sind.
- Wenn Volumes mit Auto-grow konfiguriert werden, wird in den Summen der Wert für die maximale automatische Größe des Volumes verwendet. Ohne Auto-Grow wird die tatsächliche Kapazität des Volumes in den Summen verwendet.

Im folgenden Diagramm wird erläutert, wie sich die Messung der Kapazität über Volumes hinweg auf das

maximale Kapazitätslimit bezieht.



Ab ONTAP 9.13.1 sind Cluster-Administratoren möglich "Aktivieren Sie eine maximale Kapazitätsgrenze für eine Storage-VM". Storage-Limits können jedoch nicht für Storage-VMs festgelegt werden, die Volumes enthalten, die für Datensicherung, in einer SnapMirror Beziehung oder in einer MetroCluster Konfiguration dienen. Außerdem können keine Kontingente konfiguriert werden, die die maximale Kapazität einer Storage-VM überschreiten.

Nachdem das maximale Kapazitätslimit festgelegt wurde, kann es nicht in eine Größe geändert werden, die kleiner als die derzeit zugewiesene Kapazität ist.

Wenn eine Storage-VM die maximal zulässige Kapazität erreicht, können bestimmte Vorgänge nicht ausgeführt werden. System Manager enthält Vorschläge für die nächsten Schritte in "**Einblicke**".

Kapazitätsmesseinheiten

System Manager berechnet die Storage-Kapazität auf der Basis von Binäreinheiten von 1024 (2^{10}) Byte.

- Ab ONTAP 9.10.1 werden Storage-Kapazitätseinheiten in System Manager als KiB, MiB, gib, tib und PiB angezeigt.
- Ab ONTAP 9.10.0 werden diese Einheiten im System Manager als KB, MB, GB, TB und PB angezeigt.

> Die in System Manager für den Durchsatz verwendeten Einheiten liegen bei allen ONTAP-Versionen weiterhin bei KB/s, MB/s, GB/s, TB/s und PB/s.

In System Manager für ONTAP 9.10.0 und früher angezeigte Kapazitätseinheit	Im System Manager für ONTAP 9.10.1 und höher wird die Kapazitätseinheit angezeigt	Berechnung	Wert in Byte
KB	KiB	1024	1024 Byte
MB	MIB	1024 * 1024	1,048,576 Byte
GB	Gib	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 Byte
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,099,511,627,776 Byte
PB	PIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,125,899,906,842,624 Byte

Verwandte Informationen

"Überwachung der Kapazität in System Manager"

"Berichterstellung und Durchsetzung von logischem Speicherplatz für Volumes"

Temperaturempfindliche Lagereffizienz im Überblick

ONTAP bietet temperaturempfindliche Storage-Effizienz, indem Sie ermitteln, wie oft auf die Daten Ihres Volumes zugegriffen wird, und diese Frequenz dem Grad der auf diese Daten angewandten Komprimierung zuordnen. Bei selten abgerufenen „kalten“ Daten werden größere Datenblöcke komprimiert. Bei häufig abgerufenen Daten, die häufiger überschrieben werden, werden kleinere Datenblöcke komprimiert, was den Prozess effizienter macht.

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz (TSSE) wird seit ONTAP 9.8 eingeführt und wird automatisch auf neu erstellten AFF Volumes mit Thin Provisioning aktiviert. Sie können temperaturabhängige Storage-Effizienz für vorhandene AFF Volumes und auf über Thin Provisioning bereitgestellten nicht-All Flash FAS Volumes aktivieren.

Einführung von „Standard“ und „effizienten“ Modi

Ab ONTAP 9.10.1 werden nur für AFF Systeme zwei Storage-Effizienzmodi auf Volume-Ebene eingeführt – *Standard* und *effizient*. Die beiden Modi bieten die Wahl zwischen Dateikomprimierung (Standard), dem Standardmodus beim Erstellen neuer AFF-Volumes, oder temperaturempfindlicher Storage-Effizienz (effizient), die eine temperaturempfindliche Storage-Effizienz ermöglicht. Mit ONTAP 9.10.1 "Temperaturempfindliche Speichereffizienz muss explizit festgelegt werden" Um die automatische adaptive Komprimierung zu aktivieren. Weitere Storage-Effizienzfunktionen wie Data-Compaction, Zeitplan für die automatische Deduplizierung, Inline-Deduplizierung, Volume-übergreifende Inline-Deduplizierung und Volume-übergreifende Hintergrund-Deduplizierung sind bei AFF Plattformen standardmäßig sowohl im standardmäßigen als auch im effizienten Modus aktiviert.

Beide Storage-Effizienzmodi (Standard und effizient) werden auf FabricPool-fähigen Aggregaten und allen Tiering-Richtlinientypen unterstützt.

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz auf Plattformen der C-Serie aktiviert

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz ist auf Plattformen der AFF C-Serie und bei der Migration von Volumes von einer nicht-TSSE-Plattform zu einer TSSE-fähigen C-Series Plattform per Volume-Verschiebung oder SnapMirror standardmäßig aktiviert; dabei sind die folgenden Versionen auf dem Ziel installiert:

- ONTAP 9.12.1P4 und höher
- ONTAP 9.13.1 und höher

Weitere Informationen finden Sie unter "Storage-Effizienzverhalten bei Volume-Verschiebung und SnapMirror Operationen".

Bei vorhandenen Volumes wird temperaturempfindliche Storage-Effizienz nicht automatisch aktiviert, dies können Sie jedoch tun "Ändern Sie den Storage-Effizienz-Modus" Manuell in den effizienten Modus wechseln.

> Wenn Sie den Storage-Effizienzmodus zu „effizient“ ändern, können Sie ihn nicht mehr zurückändern.

Höhere Storage-Effizienz durch sequenzielle Verpackung zusammenhängender physischer Blöcke

Ab ONTAP 9.13.1 ist bei temperaturempfindlicher Storage-Effizienz eine sequenzielle Verpackung aus zusammenhängenden physischen Blöcken erforderlich, um die Storage-Effizienz weiter zu verbessern. Bei einem Upgrade von Systemen auf ONTAP 9.13.1 haben Volumes mit aktivierter temperaturabhängiger Storage-Effizienz automatisch sequenzielle Packungen aktiviert. Nachdem das sequenzielle Packen aktiviert ist, müssen Sie dies tun "Vorhandene Daten manuell neu packen".

Upgrade-Überlegungen

Wenn ein Upgrade auf ONTAP 9.10.1 und höher durchgeführt wird, wird vorhandenen Volumes basierend auf dem aktuell auf den Volumes aktivierten Komprimierungstyp ein Storage-Effizienzmodus zugewiesen. Während eines Upgrades werden Volumes mit aktivierter Komprimierung dem Standardmodus zugewiesen, und Volumes mit aktiviertem temperatursensiblen Storage-Effizienz werden dem Effizienzmodus zugewiesen. Wenn die Komprimierung nicht aktiviert ist, bleibt der Storage-Effizienz-Modus leer.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.